

Projet Systèmes Embarqués

Livrable 1 : Conception



Sommaire :

Introduction :	3
Contexte	3
Objectifs	3
Diagramme d'Utilisation (Use Case) :	4
Diagramme d'Activité :	6
Explications :	6
Modifications	6
Diagramme de Séquence :	7
Mode Standard	7
Mode Configuration :	9
Mode Maintenance :	10
Mode Economique :	11
Conclusion :	13

Introduction :

Contexte

L'Agence Internationale pour la Vigilance Météorologique (AIVM) souhaite renforcer sa capacité de suivi des phénomènes climatiques extrêmes tels que les cyclones et les tempêtes tropicales. Pour cela, elle envisage le déploiement de navires de surveillance équipés de stations météorologiques embarquées capables de mesurer différents paramètres environnementaux. Plusieurs compagnies de transport maritime ont accepté d'intégrer ces stations sur leurs navires. Celles-ci devront cependant rester simples d'utilisation, fiables et directement pilotables par les membres d'équipage grâce à une interface conviviale et une documentation technique adaptée. Afin de valider une première version du système, l'AIVM a confié à une startup spécialisée la conception d'un prototype reposant sur un microcontrôleur AVR ATmega328 (Arduino) et divers capteurs (pression, température, hygrométrie, luminosité, GPS), avec la possibilité d'intégrer ultérieurement des modules supplémentaires (température de l'eau, force du courant marin, force du vent, particules fines).

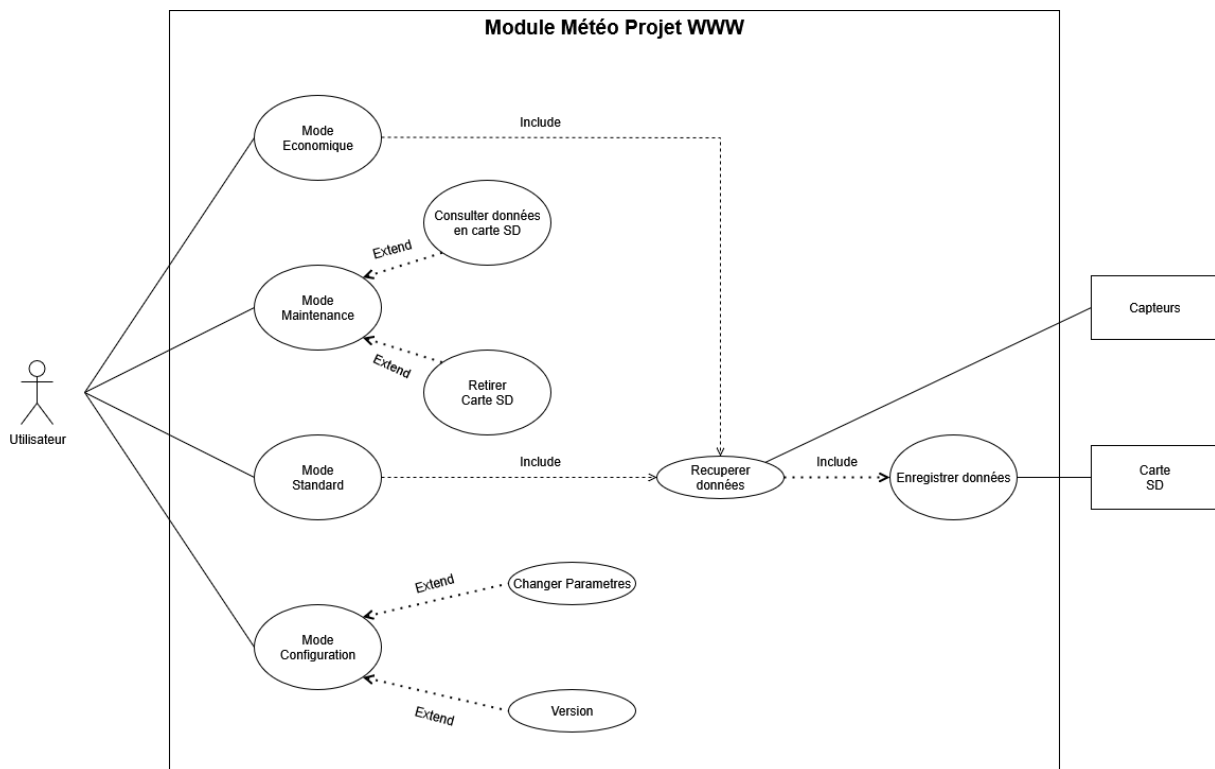
Objectifs

Présenter sous formes de diagrammes/schémas/algorithmes les différentes fonctionnalités de la station météo du projet.

Format du livrable : Rapport d'analyse contenant des diagrammes UML/SysML, algorithmes, schémas libres, explications sur le système.

L'objectif du projet est de développer un prototype fonctionnel de station météo embarquée permettant la collecte, l'enregistrement et la gestion des données environnementales nécessaires à l'étude et à la prévision des risques climatiques en mer. Ce prototype devra démontrer la faisabilité technique du système, assurer une interaction simple avec l'utilisateur via des boutons et une LED RGB, gérer correctement les paramètres de configuration et garantir la sauvegarde fiable des mesures sur support externe.

Diagramme d'Utilisation (Use Case) :



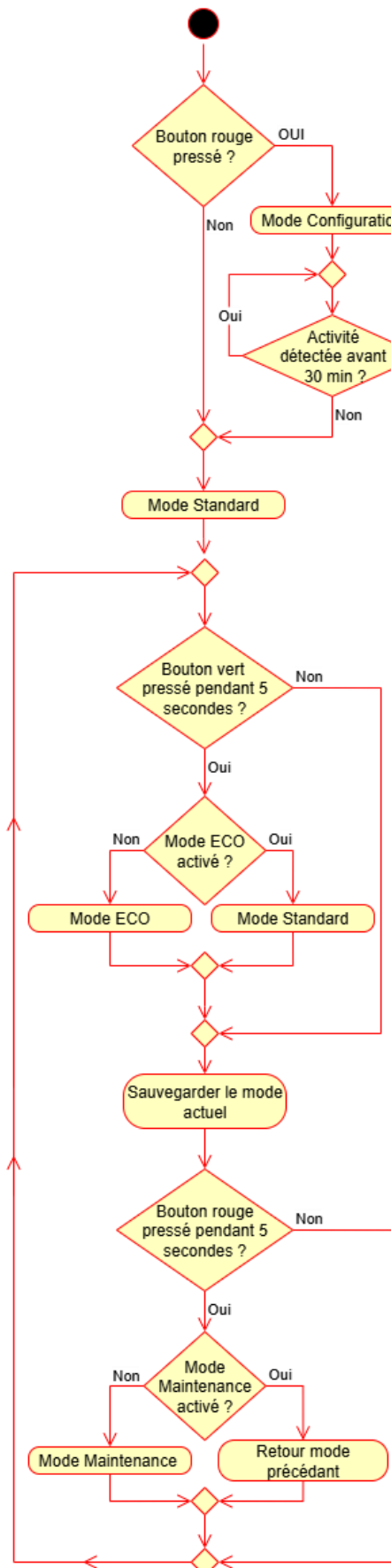
Dans notre système, le module météo du projet WWW, l'utilisateur peut accéder 4 modes, chacun avec des fonctionnalités différentes. Les 4 modes sont le mode standard, le mode configuration, le mode maintenance et le mode économique.

Lorsque l'utilisateur choisit le mode configuration, il peut alors changer les paramètres du système. C'est à dire qu'il peut changer les valeurs de variables importantes, changeant le fonctionnement du système (par exemple, la variable LOG_INTERVAL, qui indique le temps entre deux mesures faites par les capteurs.) L'utilisateur peut aussi mettre tous les paramètres par défaut ou afficher la version du programme dans ce mode.

Les deux prochains modes, le mode standard et le mode économique ont la même fonctionnalité. Lorsque le module météo est dans un de ces deux modes, il récupère automatiquement les données fournies par les capteurs du système, et les enregistre dans la carte SD. La récupération et enregistrement de ces données est déterminée par la variable "LOG_INTERVAL". Dans le mode standard, chaque fois que LOG_INTERVAL minutes se passent, la récupération de données est effectuée, pendant que dans le mode économique, la récupération s'effectue une fois sur deux, et la valeur de LOG_INTERVAL est multiplié par 2 (Donc dans le mode économique LOG_INTERVAL est multiplié par 4).

Enfin, le mode maintenance arrête de récupérer les données des capteurs. Dans ce mode, l'utilisateur peut consulter les données stockées dans la carte SD, et la retirer de manière sécurisée.

Diagramme d'Activité :



Explications :

Le système propose plusieurs modes de fonctionnement adaptés à différents usages. Lors d'un démarrage sans pression sur les boutons, le système entre en **mode standard** et procède à l'acquisition normale des données. Si le démarrage s'effectue avec le bouton **rouge** maintenu enfoncé, le système passe en **mode configuration**, permettant de modifier les paramètres sans acquisition de données, ce mode se désactive automatiquement après 30 minutes d'inactivité et revient au **mode standard**. Le **mode maintenance** est accessible depuis les **modes standard et ECO** par une pression de 5 secondes sur le bouton **rouge**. Il offre un accès direct aux données via une interface série et permet le remplacement sécurisé de la carte SD. Une nouvelle pression de 5 secondes sur le bouton **rouge** permet de revenir au mode précédent. Enfin, le **mode ECO**, accessible uniquement depuis le **mode standard** par une pression de 5 secondes sur le bouton **vert**, permet de réduire la consommation énergétique en désactivant certains capteurs et traitements.

Modifications

Nous avons apporté une modification au comportement décrit dans le document intitulé « Modes de fonctionnement ». Initialement, la désactivation du **mode ECO** s'effectuait par un appui de 5 secondes sur le bouton **rouge**. Cependant, cette action est en conflit avec l'activation du **mode Maintenance**. Afin d'éviter ce conflit, la désactivation du **mode ECO** se réalise désormais par un appui prolongé de 5 secondes sur le bouton **vert**.

Vous trouverez ci-joint le diagramme d'activité mis à jour, intégrant ces modifications.

Diagramme de Séquence :

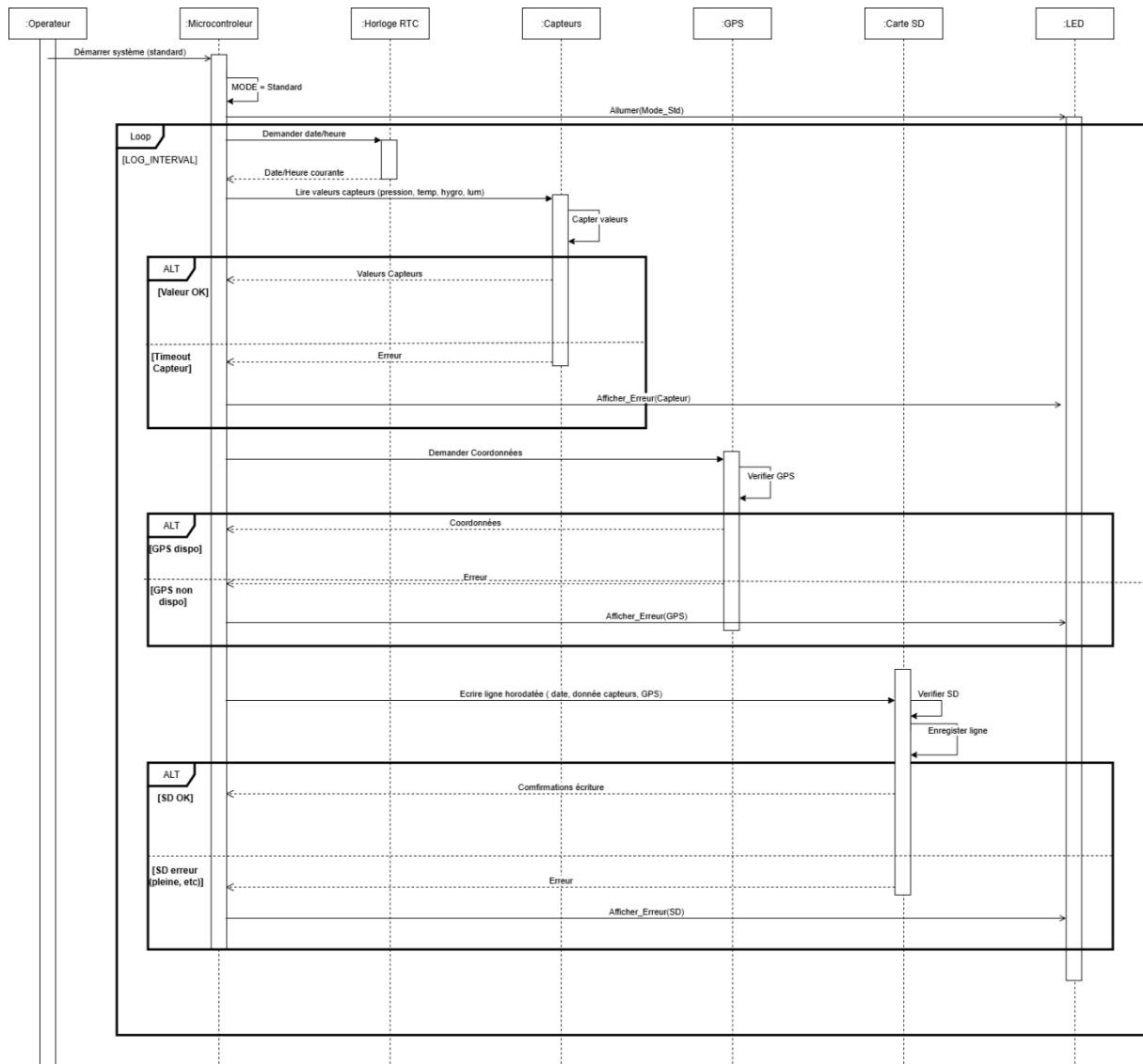
Dans le cadre de l'analyse du système AIVM, les diagrammes de séquence ont été construits pour représenter de manière claire et structurée la dynamique du fonctionnement de la station météo embarquée. Contrairement aux cas d'utilisation qui restent assez abstraits et aux diagrammes d'activités qui mettent surtout en avant la logique interne des processus, les séquences illustrent précisément les échanges de messages entre les acteurs et les composants, dans un ordre temporel. C'est une manière d'observer le système en fonctionnement réel, en tenant compte des actions de l'opérateur et des réponses du matériel.

Mode Standard

Le premier diagramme de séquence présente le mode standard du système météo. L'opérateur démarre la station en appuyant sur le bouton vert, ce qui lance le microcontrôleur en mode standard. Celui-ci entre alors dans une boucle répétée à chaque intervalle de journalisation (*LOG_INTERVAL*). Le cycle débute par la demande de date et d'heure à l'horloge RTC, puis la récupération des mesures fournies par les capteurs (pression, température, humidité, luminosité...). Si les valeurs sont correctes, elles sont validées ; en cas d'échec ou de dépassement de délai, une erreur capteur est affichée. Ensuite, le microcontrôleur interroge le GPS afin d'obtenir les coordonnées géographiques. Si le signal est disponible, la position est enregistrée, sinon une erreur GPS est signalée. Toutes les informations (horodatage, données capteurs, coordonnées GPS) sont alors regroupées et préparées sous forme de ligne homogène. Cette ligne est transmise à la carte SD pour être sauvegardée.

La carte confirme l'écriture si elle est fonctionnelle, mais en cas de problème (pleine, absente ou inaccessible), une erreur est affichée.

Ce diagramme illustre ainsi la dynamique du fonctionnement standard : collecte des données, vérification des modules, enregistrement et gestion des erreurs possibles.

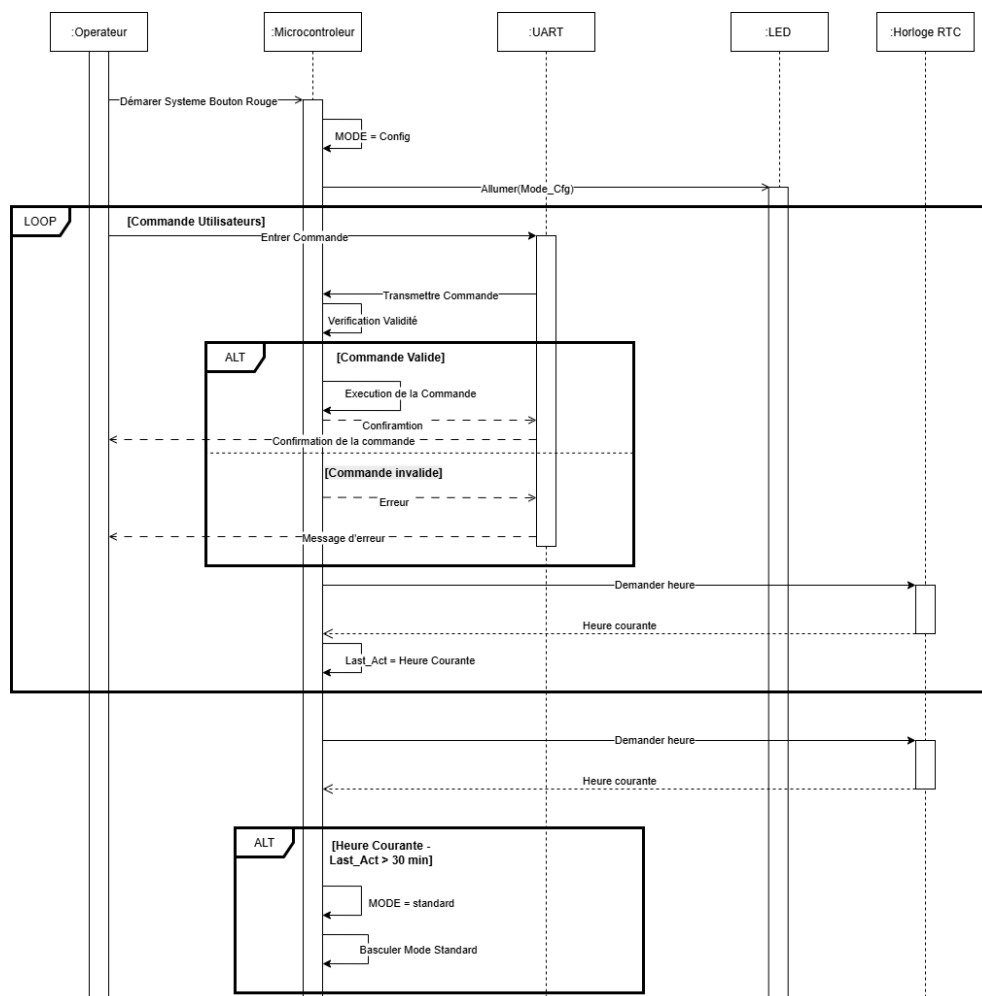


Mode Configuration :

Le deuxième diagramme de séquence illustre le fonctionnement du système AIVM lorsqu'il est lancé en mode configuration. Contrairement au mode standard qui enregistre automatiquement les données, ce mode permet à l'opérateur d'envoyer des commandes pour ajuster le comportement du système. L'opérateur démarre la station via le bouton rouge, ce qui active le microcontrôleur en mode *Config*.

Le système entre ensuite dans une boucle où il attend les commandes de l'utilisateur transmises via l'interface UART. Chaque commande reçue est d'abord vérifiée : si elle est valide, elle est exécutée et une confirmation est renvoyée à l'utilisateur. Dans le cas contraire, le système génère un message d'erreur pour signaler l'invalidité de la commande.

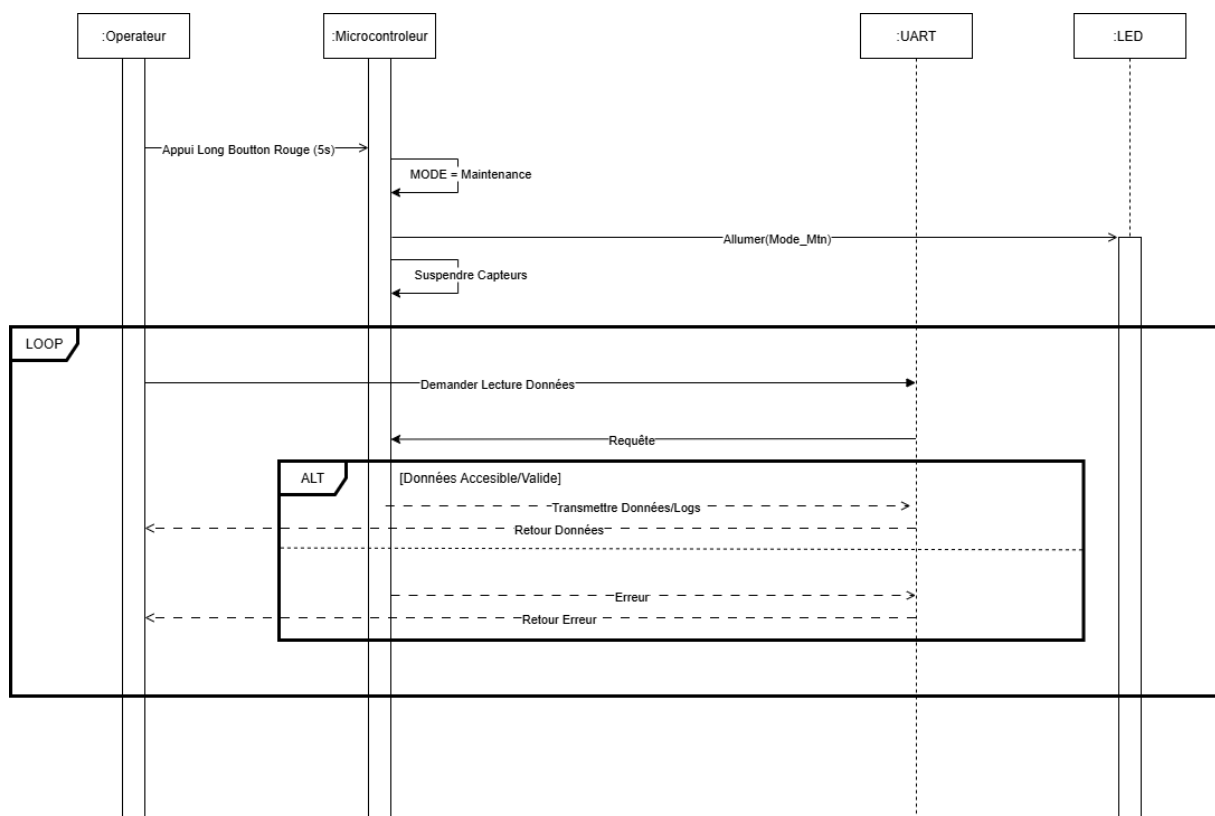
En parallèle, le microcontrôleur effectue des vérifications régulières de l'horloge RTC. À chaque interaction valide, il mémorise l'heure de la dernière activité (*Last_Act*). Si aucune nouvelle commande n'est reçue pendant une durée supérieure à 30 minutes, le système bascule automatiquement du mode configuration vers le mode standard, afin de reprendre l'enregistrement normal des données météorologiques.



Mode Maintenance :

Le troisième diagramme de séquence décrit le fonctionnement du système AIVM en mode maintenance. Ce mode est déclenché par l'opérateur lorsqu'il effectue un appui long de 5 secondes sur le bouton rouge. Le microcontrôleur passe alors en *Mode Maintenance*, signale son état par la LED et suspend l'activité des capteurs, afin de libérer les ressources pour l'accès aux données.

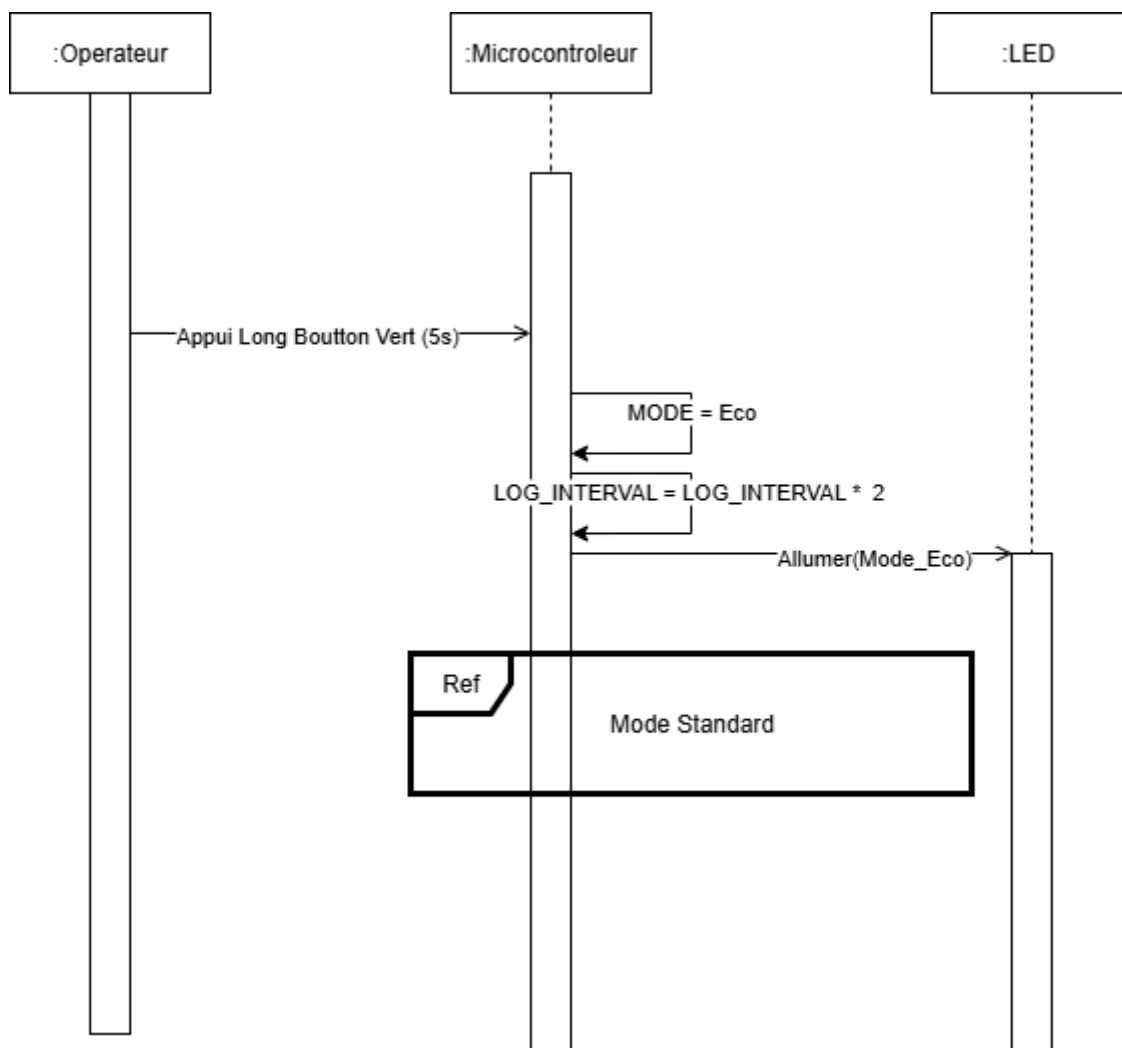
Dans ce mode, l'opérateur peut envoyer une requête pour lire les données stockées. Le microcontrôleur intercepte cette demande et vérifie l'accessibilité des informations. Deux scénarios sont alors possibles : si les données sont disponibles et valides, elles sont transmises via l'interface UART et renvoyées à l'utilisateur sous forme de logs. En revanche, si les données sont corrompues ou inaccessibles, une erreur est générée et renvoyée à l'opérateur.



Mode Economique :

Le quatrième diagramme de séquence illustre le fonctionnement du système AIVM lorsqu'il est lancé en mode économique. Dans ce mode, le système réalise les mêmes tâches que le mode standard, en se référant au bloc déjà présenté dans le diagramme de séquence du mode standard. La seule différence réside dans l'intervalle de temps entre les mesures des capteurs, qui est doublé afin de réduire la consommation énergétique.

Ainsi, l'opérateur démarre la station en appuyant sur le bouton dédié au mode économique. Le microcontrôleur entre alors dans une boucle répétitive similaire à celle du mode standard, mais avec le nouvel intervalle prolongé. Le cycle inclut la récupération de la date et de l'heure auprès de l'horloge RTC, la lecture des capteurs (pression, température, humidité, luminosité...), la validation des valeurs, puis la collecte des coordonnées GPS. Les informations sont ensuite regroupées sous forme de ligne homogène et sauvegardées sur la carte SD. Les éventuelles erreurs des capteurs ou du GPS sont signalées de la même manière que dans le mode standard.



Conclusion :

Au final, grâce au projet WWW, nous avons pu analyser le fonctionnement de la station météo et ses quatre modes : standard, configuration, maintenance et économique.

Nous avons réalisé des diagrammes UML et SysML, ce qui nous a permis de visualiser plus facilement les interactions entre l'utilisateur et le système, ainsi que les enchaînements propres à chaque mode.

Les schémas libres et les algorithmes présentés ont également aidé à mieux comprendre le fonctionnement interne de la station et à structurer les différents processus.

Cette étude met en lumière les fonctionnalités de la station météo, mais aussi l'importance de la modélisation pour documenter et préparer les prochaines étapes de développement.

.